



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0025.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0025.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.o00119.00057

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2022-12-05

开放同评: 2023-01-30

录用日期: 2023-09-16

发表日期: 2023-09-26

2012 - 2015 年河西走廊中部绿洲农田生态系统水热

碳通量观测数据集

吉喜斌^{1,2*}, 赵文智^{1,2*}, 金博文^{1,2}, 赵丽雯^{1,2}, 赵文玥^{1,2,3},

杜泽玉^{1,2,3}, 陈智^{4,5}, 张雷明^{4,5}

1. 中国科学院西北生态环境资源研究院, 临泽内陆河流域研究站, 兰州 730000
2. 中国科学院西北生态环境资源研究院, 生态水文与流域科学重点实验室, 兰州 730000
3. 中国科学院大学, 北京 100039
4. 中国科学院地理科学与资源研究所, 生态系统网络观测与模拟重点实验室, 北京 100039
5. 中国科学院大学, 资源与环境学院, 北京 100190

摘要: 陆地生态系统与大气间水分、热量和二氧化碳交换过程是陆地表层物质与能量交换的核心内容。涡动相关系统已成为当前测算陆地生态系统水热碳交换过程的首选方法之一。本数据集是中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 临泽内陆河流域研究站点河西走廊中部绿洲农田生态系统 2012–2015 年的水分、热量和二氧化碳通量, 以及辅助微气象观测数据集。本数据集为深刻理解干旱区绿洲农田生态系统水分传输、能量交换、碳循环过程及其植物与环境调控机理提供了关键基础数据, 对深入认识干旱区绿洲水文循环、生态–水文相互作用和气候变化中的碳水热耦合机制等具有重要科学价值。本数据集也可为干旱区绿洲水土资源管理、绿洲稳定与可持续发展、绿洲生态保护等干旱区所亟待解决的水资源短缺和生态环境脆弱等现实问题提供科学数据支撑。

关键词: 感热通量; 潜热通量; CO₂ 通量; 开路式涡动相关系统; 绿洲农田生态系统; 干旱区

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2012–2015 年河西走廊中部绿洲农田生态系统水热碳通量观测数据集
数据通信作者	吉喜斌 (xuanzhij@ns.lzb.ac.cn); 赵文智 (zhaowzh@lzb.ac.cn)
数据作者	吉喜斌, 赵文智, 金博文, 赵丽雯, 赵文玥, 杜泽玉, 陈智, 张雷明
数据时间范围	2012–2015 年
站点位置	39°19'38"N, 100°08'27"E
数据量	6.37 MB
数据格式	*.xlsx

* 论文通信作者

吉喜斌: xuanzhij@ns.lzb.ac.cn

赵文智: zhaowzh@lzb.ac.cn

数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00057
基金项目	国家自然科学基金（42271043、42230720、41771041、40930634、41271036）
数据库（集）组成	本数据集由中国通量观测研究联盟（ChinaFLUX）临泽内陆河流域研究站观测到的河西走廊中部绿洲农田生态系统2012–2015年期间半小时时间步长的涡动相关通量（感热通量、潜热通量、CO ₂ 通量等）和辅助微气象（净辐射、土壤热通量、气温、大气相对湿度、风速、土壤温度、土壤湿度等）组成。

引言

陆地生态系统与大气间的水热碳交换过程是陆地表层物质与能量循环的核心内容，涉及诸多生物、物理、化学等复杂过程，表征了在气候变化和人类活动共同影响下地圈-生物圈-大气圈相互作用的强弱，是地球系统科学联盟（Earth System Science Partnership, ESSP）各主要国际研究计划的关键主题之一。长期以来，科学家从陆面过程、水文循环、生物地球化学循环、生态-水文相互作用、气候变化等不同方向与领域试图深入理解陆地表层物质与能量循环过程及其气候变化和人类活动影响效应与互作机制。

随着现代电子科学技术发展和近地层大气湍流交换理论的深入与完善，涡动相关技术（Eddy Covariance Technique）业已成为当前测算陆地生态系统与大气间物质（水、碳、氮）与能量交换的首选先进方法之一^[1-7]，是国际通量观测网络（FLUXNET）和各区域通量网（AmeriFlux、AsiaFlux、CCP-FluxNet-Canada、Carbon-Europe、ChinaFLUX、OzFlux、Japan-Flux、KoFlux 等）的主要技术手段^[7]。可以说，到目前为止，全球各通量网络^[7]，尤其是中国观测研究联盟（ChinaFLUX）已实现了利用涡动相关系统和其他辅助手段对主要陆地生态系统与大气间的碳水热交换过程的长期连续监测^[7-10]。

针对河西走廊生态环境脆弱性和水土资源管理问题^[11-16]，深入认识绿洲生态水文过程这一关键科学问题。自 2008 起，作为中国生态系统研究网络（CERN）和 ChinaFLUX 的区域站点，中国科学院西北生态环境资源研究院临泽内陆河流域研究站在河西走廊中部临泽绿洲核心区布设并开展农田生态系统水热碳通量观测试验研究^[17-23]。基于通量观测数据与辅助微气象数据的匹配性和连续性等综合原则，本数据集选取了 2012–2015 年的半小时时间步长的水热碳通量观测数据，主要有感热通量、潜热通量、CO₂ 通量、净辐射、土壤热通量、大气温度、大气湿度、风速、土壤温度、土壤湿度等数据。另外，在保障数据产权的同时，我们积极响应并配合 ChinaFLUX 以数据论文形式进一步做好数据共享和规范使用工作。

1 数据采集和处理方法

1.1 观测样地描述

本数据集观测试验场位于西北干旱区河西走廊中部临泽绿洲内部（39°19'38"N、100°08'27"E；1378 m a.s.l.），是 ChinaFLUX 的基本观测站点之一，亦是中国科学院西北生态环境资源研究院临泽内陆河流域研究站（CERN，国家站）绿洲生态水文长期综合观测场。自 2008 年 3 月建成，并正常运行至今。观测场所在区域属典型大陆性干旱气候区，根据 2005–2014 年临泽站气象观测站统计，年均降雨量 124 mm，年均气温 9.0℃，年平均风速 3.2m/s，盛行风向为西北风。该观测场位于河西

走廊中部临泽绿洲内部核心区，为县域保护性基本农田，种植作物为制种玉米，2012–2015 作物生长旺盛期叶面积指数峰值分别为 4.45、4.13、4.93 和 5.56 m²/m²，最高株高约 2.00 m。生长季灌水量总计约 9500 m³/ha 左右（包括冬灌），灌溉时间可从土壤水分数据的突变看出。土壤类型为沙质壤土（沙土：59%；粉土：36.3%；粘土：4.7%）。该观测场周围地势平坦开阔，约 6 km² 范围内均为制种玉米农田，是开展近地层通量观测较为理想的观测试验场地，具有良好的代表性。

1.2 数据采集与处理方法

该绿洲农田生态系统通量观测系统主要由一套开路式涡动相关系统和一套辅助微气象观测系统组成。其中，开路式涡动相关系统安装高度前期为 4.0 m（2008–2013），之后由于更换通量塔将观测高度调整为 4.5 m（2014 年至今），由 HS-50 型三维超声风速仪（Gill Solent Instrument，英国）和 LI-7500 型红外 CO₂/H₂O 气体分析仪（LI-COR Inc.，美国）。该涡动系统利用 EDDYMEAS 系统^[24]通过研华工控机（IPC-610H，研华科技，中国）进行原始数据记录并存储，采集频率为 20 Hz。利用 EDDYSOFT 软件^[24]对原始湍流数据进行后处理，包括野点剔除、二次坐标旋转、频率响应修正、趋势去除、超声虚温校正、热量传输对水汽和二氧化碳通量的空气密度脉动影响的 WPL 订正^[25]等。

本通量观测系统中的辅助微气象观测项目主要包括：净辐射、土壤热通量、大气温度、相对湿度、风速、土壤温度、土壤湿度等。其中，土壤水分监测深度为地表以下 10 cm，代表了玉米根系层（0–20 cm）的平均水分含量；土壤热通量是三个热流板监测数据的平均值。这些辅助微气象要素由 EVINS 综合环境观测系统（IMKO Microdultechinik GnbH，德国）采集并存储（每隔 10 s 采集一次，30 min 平均记录）。各环境要素所用观测仪器相关信息见表 1（本观测点缺少降雨量观测数据）。

表 1 通量观测站点辅助微气象环境要素监测信息

Table 1 The information of measured environmental variables at the flux observation site

序号	环境要素	仪器型号	仪器制造商	探头安装高度（或深度）
1	净辐射	CNR-1	Kipp & Zonen	地表上方 4.0 m
2	光合有效辐射	LI-190	LI-190	地表上方 4.0 m
3	大气温度/湿度	HMP45D	Vaisala	地表上方 6.0 m
4	风速	LISA	Siggelkow GmbH	地表上方 6.0 m
5	土壤温度	Pt100	IMKO GmbH	土表下方 10 cm
6	土壤湿度	TRIME-IT	IMKO GmbH	土表下方 10 cm
7	土壤热通量	HFP01	Hukse-Flux	土表下方 0.05 m

2 数据样本描述

本数据集为 2012–2015 年中国科学院西北生态环境资源研究院临泽内陆河流域研究站绿洲农田生态系统半小时时间步长的水热碳通量数据和辅助微气象数据，共包括 8 个 Excel 文件，总数据量合计 6.37 MB。每年的水热碳通量数据和辅助微气象数据各 1 个 Excel 文件，各文件中具体观测项目的数据信息见表 2 和表 3。

表 2 河西走廊临泽绿洲农田生态系统碳水热通量数据子集描述

Table 2 Description of sub-dataset of water, heat and carbon fluxes in the Linze oasis agroecosystem located in the Hexi Corridor, northwest China

数据项	数据类型	计量单位	数据示例
年	数字		2013
月	数字		6
日	数字		16
时	数字		13
分	数字		30
秒	数字		00
潜热通量	数字	W/m ²	332.98907
感热通量	数字	W/m ²	163.64861
CO ₂ 通量	数字	μmol/(m ² ·s ¹)	-51.23148
摩擦风速	数字	m/s	0.21198

表 3 河西走廊临泽绿洲农田生态系统辅助微气象数据子集描述

Table 3 Description of sub-dataset of the auxiliary micrometeorological variables in the Linze oasis agroecosystem located in the Hexi Corridor, northwest China

数据项	数据类型	计量单位	数据示例
年	数字		2013
月	数字		6
日	数字		16
时	数字		13
分	数字		30
秒	数字		00
净辐射	数字	W/m ²	878.1
光合有效辐射	数字	μmol/(m ² ·s ¹)	1620
大气温度	数字	°C	20.49999
大气相对湿度	数字	%	53.8
风速	数字	m/s	1.71
风向	数字	°	358.5
土壤温度	数字	°C	16.9
土壤湿度	数字	m ³ /m ³	0.245
土壤热通量	数字	W/m ²	199

3 数据质量控制和评估

基于近地层大气湍流运动理论，我们对河西走廊中部绿洲农田生态系统湍流通量原始数据进行

质量评价与质量控制^[19]。①依据 Monin-Obukhov 相似理论，白天感热大于 100 W/m^2 情况下，大气总体湍流特征检验（或湍流方差相似性检验）结果显示：垂直风速和温度方差相似性关系的观测值与模型理论值之间差异较小，表明大气湍流很好地发展与形成，湍流通量观测基本上不存在由于障碍物或仪器自身干扰产生的机械湍流，也不存在近地层温度和湿度异质性的对数据质量的影响。②利用湍流统计理论，大气湍流频谱分析结果显示：在对数坐标下，水汽、 CO_2 和温度功率谱在惯性子区基本符合 -2/3 定律；垂直风速与水汽、 CO_2 和温度之间的协谱在惯性子区基本符合 -4/3 定律，表明该涡动相关系统对高频信号的响应能力能够满足湍流观测要求，超声风速仪与开路式红外气体分析仪空间间隔也没有导致明显的湍流通量损失。③根据热力学第一定律（能量守恒定律），由涡动相关系统测算的感热通量和潜热通量与辅助微气象系统观测得到的净辐射和土壤热通量之间的地表能量平衡结果表明：能量闭合率接近 90%。④基于大气湍流扩散解析模型的通量 footprint 分析结果表明：风浪区对通量观测值的最大贡献点平均为 20 m 左右，90% 通量来自上风向风浪区 360 m 范围内^[19]；表明该涡动相关系统观测到的湍流通量基本上全部来自绿洲农田生态系统分布区。这些湍流原始数据质量评价结果表明本数据集水热碳通量测算数据质量可靠。

同所有通量观测试验一样，河西走廊中部绿洲农田生态系统水热碳通量数据亦存在一定缺失情况（平均约 25%），主要是由于春季沙尘暴、降雨、断电、夜间近地层大气层较为稳定等不利客观和大气条件造成。客观地讲，近地层大气湍流运动极为复杂，任何数据插补（gap filling）方案均无法得出与事实一致的可靠的真实数据，现无任何标准方法可言，本数据集未包括数据插补结果，读者可视情况进行数据插补处理。目前诸多研究中，通过选择一定的摩擦风速阈值来诊断并筛选可用的通量数据，本数据集提供了摩擦风速这一指标，供读者根据实际研究需要来选取数据。另外，开路式涡动相关系统中 LI-7500 红外气体分析仪存在仪器表面热效应（主要是太阳辐射加热和仪器底部转子转动生热造成仪器表面温度高于周围大气温度，光路中气体密度减小），对潜热通量和 CO_2 通量会产生一定影响，尤其是非生长季冬季的 CO_2 通量（表现为冬季 CO_2 通量向下，从生态系统物质交换角度无法解释）^[26]。LI-7500 红外气体分析仪仪器表面加热效应的订正需要大量严密的科学试验，我们也尝试用 LI-COR 公司 Burba 给出的方法^[26]对河西走廊中部绿洲农田生态系统 CO_2 通量进行了订正^[19-20]，因订正计算过程中的诸多参数是参考 Burba 方法得来（不同环境条件可能存在差异），存在一定不确定性，本数据集不包含此部分结果，但感兴趣的读者可酌情参考相关文献^[19,20,26]。与此同时，由于 EVINS 综合环境观测系统中相关探头维护与标定、该系统中的数据采集器在低温条件下无法正常运行，以及受区域地理气候（主要是沙尘暴和雷电）等造成涡动相关系统损坏等影响，河西走廊中部绿洲农田生态系统水热碳通量的辅助微气象数据亦存在缺失情况（缺失率约 38%）。

4 数据价值

本数据集包含的河西走廊中部绿洲农田生态系统水热碳通量数据为深入理解干旱区灌溉农田生态系统水分传输、碳循环、能量转换及其调控机理等提供了第一手宝贵资料，对本区域水资源管理和合理利用、农业节水实践、碳收支平衡等攸关干旱区绿洲高水效农业发展提供关键数据支撑，具有重要科学价值。同时，也可为区域尺度地表与大气之间的物质交换、生态与水文相互作用、人类活动对区域水文循环的影响、干旱区绿洲水热碳耦合等研究提供重要输入数据和地面验证资料。

致 谢

感谢中国通量网（ChinaFLUX）和中国科学院西北生态环境资源研究院临泽内陆河流域研究站的鼎力支持！

数据作者分工职责

吉喜斌（1978—），男，研究员，研究方向为生态水文学。主要承担工作：碳水热通量数据分析与质量控制、论文撰写。

赵文智（1966—），男，研究员，研究方向为生态水文学。主要承担工作：科学研究思路设计与论文修改。

金博文（1972—），男，高级工程师，研究方向为应用气象学。主要承担工作：通量观测运行、维护和数据处理。

赵丽雯（1984—），女，助理研究员，研究方向为生态水文学。主要承担工作：碳水热通量数据分析及整合。

赵文玥（1996—），女，博士研究生，研究方向为干旱区绿洲生态水文学。主要承担工作：通量观测试验运行与维护、论文修改。

杜泽玉（1996—），女，博士研究生，研究方向为脆弱生态系统健康评估。主要承担工作：通量观测试验运行与维护、论文修改。

陈智（1981—），女，副研究员，研究方向为生态系统碳通量时空格局与生物物理学。主要承担工作：数据质量控制与分析。

张雷明（1974—），男，副研究员，研究方向为生态系统碳水循环过程与全球变化。主要承担工作：通量数据综合处理方法和技术途径。

参考文献

- [1] BALDOCCHI D, FALGE E, GU L H, et al. FLUXNET: a new tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale carbon dioxide, water vapor, and energy flux densities[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2001, 82(11): 2415–2434. DOI: 10.1175/1520-0477(2001)082<2415: fantts>2.3.co;2.
- [2] BALDOCCHI D D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems: past, present and future[J]. Global Change Biology, 2003, 9(4): 479–492. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2003.00629.x.
- [3] LEE X, MASSMAN W J, LAW B E. Handbook of Micrometeorology: A Guide for Surface Flux Measurement and Analysis[M]. Dordrecht: Kluwer Academic, 2004
- [4] FOKEN T, WIMMER F, MAUDER M, et al. Some aspects of the energy balance closure problem[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2006, 6(12): 4395–4402. DOI: 10.5194/acp-6-4395-2006.
- [5] 王介民, 王维真, 刘绍民, 等. 近地层能量平衡闭合问题: 综述及个例分析[J]. 地球科学进展, 2009, 24(7): 705 – 713. DOI: 10.3321/j.issn: 1001-8166.2009.07.003. [WANG J M, WANG W Z, LIU

- S M, et al. The problems of surface energy balance closure—an overview and case study[J]. *Advances in Earth Science*, 2009, 24(7): 705 – 713. DOI: 10.3321/j.issn: 1001-8166.2009.07.003.]
- [6] AUBINET M, VESALA T, PAPAIE D. Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. DOI: 10.1007/978-94-007-2351-1.
- [7] 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法 (第二版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2017. [YU G R, SUN X M. Principles of flux measurement in terrestrial ecosystems[M]. 2nd ed. Beijing: Higher Education Press, 2017.]
- [8] YU G R, WEN X F, SUN X M, et al. Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2006, 137(3/4): 125–137. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.02.011.
- [9] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003 – 2005 年中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J/OL]. *China Scientific Data*, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [10] 陈智, 于贵瑞, 朱先进, 等. 1990 – 2015 年亚洲区域陆地生态系统碳通量组分数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1). (2021-03-02). DOI: 10.11922/csdata.2020.0060.zh. [CHEN Z, YU G R, ZHU X J, et al. A dataset of carbon flux components of typical terrestrial ecosystems in Asian region(1990-2015)[J/OL]. *China Scientific Data*, 2021, 6(1). (2021-03-02). DOI: 10.11922/csdata.2020.0060.zh.]
- [11] 陈隆亨, 曲耀光. 河西地区水土资源及其合理开发利用[M]. 北京: 科学出版社, 1992. [CHEN L H, QU Y G. Water and Land Resources and Their Rational Development and Utilization in The Hexi Region[M]. Beijing: Science Press, 1992.]
- [12] 潘晓玲. 干旱区绿洲生态系统动态稳定性的初步研究[J]. *第四纪研究*, 2001, 21(4): 345–351. DOI: 10.3321/j.issn: 1001-7410.2001.04.008. [PAN X L. A preliminary study on the stability of oasis ecosystem in arid area[J]. *Quaternary Sciences*, 2001, 21(4): 345–351. DOI: 10.3321/j.issn: 1001-7410.2001.04.008.]
- [13] KANG E S, CHEN R S, ZHANG Z H, et al. Some scientific problems facing research on hydrological processes in an inland river basin[J]. *Frontiers of Earth Science in China*, 2008, 2(4): 384–392. DOI: 10.1007/s11707-008-0050-9.
- [14] 程国栋, 肖洪浪, 陈亚宁, 等. 中国西部典型内陆河生态-水文研究[M]. 北京: 气象出版社, 2010. [CHENG G D, XIAO H L, CHEN Y N, et al. Research on Ecology and Hydrology of The Typical Inland River Basins in Northern China[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2010.]
- [15] 赵文智, 杨荣, 刘冰, 等. 中国绿洲化及其研究进展[J]. *中国沙漠*, 2016, 36(1): 1 – 5. DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2015.00057. [ZHAO W Z, YANG R, LIU B, et al. Oasisification of northwestern China: a review[J]. *Journal of Desert Research*, 2016, 36(1): 1–5. DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2015.00057.]
- [16] LI X, CHENG G D, GE Y C, et al. Hydrological cycle in the Heihe River Basin and its implication for water resource management in endorheic basins[J]. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2018, 123(2): 890–914. DOI: 10.1002/2017jd027889.

- [17] ZHAO W Z, JI X B, KANG E S, et al. Evaluation of Penman-Monteith model applied to a maize field in the arid area of northwest China[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2010, 14(7): 1353–1364. DOI: 10.5194/hess-14-1353-2010.
- [18] JI X B, ZHAO W Z, KANG E S, et al. Carbon dioxide, water vapor, and heat fluxes over agricultural crop field in an arid oasis of Northwest China, as determined by eddy covariance[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2011, 64(3): 619–629. DOI: 10.1007/s12665-010-0883-x.
- [19] JI X B, ZHAO W Z, KANG E S, et al. Carbon dioxide exchange in an irrigated agricultural field within an oasis, northwest China[J]. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 2011, 50(11): 2298–2308. DOI: 10.1175/2011jamc2614.1.
- [20] 吉喜斌, 赵文智, 康尔泗, 等. 仪器表面加热效应对临泽站开路涡动相关系统 CO₂ 通量的影响[J]. *高原气象*, 2013, 32(1): 65–77. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00008. [JI X B, ZHAO W Z, KANG E S, et al. Effect of the instrument surface heating on CO₂ flux from open-path eddy covariance system at Linze Station[J]. *Plateau Meteorology*, 2013, 32(1): 65–77. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00008.]
- [21] ZHAO W Z, JI X B. Spatio-temporal variation in transpiration responses of maize plants to vapor pressure deficit under an arid climatic condition[J]. *Journal of Arid Land*, 2016, 8(3): 409–421. DOI: 10.1007/s40333-016-0082-z.
- [22] JI X B, CHEN J M, ZHAO W Z, et al. Comparison of hourly and daily Penman-Monteith grass- and alfalfa-reference evapotranspiration equations and crop coefficients for maize under arid climatic conditions[J]. *Agricultural Water Management*, 2017, 192: 1–11. DOI: 10.1016/j.agwat.2017.06.019.
- [23] JIAO D D, JI X B, LIU J, et al. Quantifying spatio-temporal variations of evapotranspiration over a heterogeneous terrain in the Arid regions of Northwestern China[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2021, 42(9): 3231–3254. DOI: 10.1080/01431161.2020.1868604.
- [24] KOLLE O, REBMANN C. EddySoft-Dokumentation of a Software Package to Acquire and Process Eddy Covariance Data[M]. Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jena, Technical Reports 10.
- [25] WEBB E K, PEARMAN G I, LEUNING R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer[J]. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1980, 106(447): 85–100. DOI: 10.1002/qj.49710644707.
- [26] BURBA G G, MCDERMITT D K, GRELLE A, et al. Addressing the influence of instrument surface heat exchange on the measurements of CO₂ flux from open-path gas analyzers[J]. *Global Change Biology*, 2008, 14(8): 1854–1876. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01606.x.

论文引用格式

吉喜斌, 赵文智, 金博文, 等. 2012–2015 年河西走廊中部绿洲农田生态系统水热碳通量观测数据集 [J/OL]. *中国科学数据*, 2023, 8(3). (2023-09-21). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0025.zh.

数据引用格式

吉喜斌, 赵文智, 金博文, 等. 2012 – 2015 年河西走廊中部绿洲农田生态系统水热碳通量观测数据集 [DS/OL]. Science Data Bank, 2022. (2023-03-22). DOI:10.57760/sciencedb.o00119.00057.

A dataset of water, heat, and carbon fluxes of an oasis agroecosystem in the middle areas of the Hexi Corridor (2012–2015)

JI Xibin^{1,2*}, ZHAO Wenzhi^{1,2*}, JIN Bowen^{1,2}, ZHAO Liwen^{1,2}, ZHAO Wenyue^{1,2,3},
DU Zeyu^{1,2,3}, CHEN Zhi^{4,5}, ZHANG Leiming^{4,5}

1. Linze Inland River Basin Research Station, Northwest Institute of Eco-Environment and Resource, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, P.R. China
2. Key Laboratory of Ecohydrology and Watershed Science, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, P.R. China
3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, P.R. China
4. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Science, Beijing 100101, P.R. China
5. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, P.R. China

*Email: xuanzhij@ns.lzb.ac.cn (JI Xibin); Zhaowzh@lzb.ac.cn (ZHAO Wenzhi)

Abstract: The exchange of water, heat, and carbon dioxide between the terrestrial ecosystems and the atmosphere is a fundamental process that underlies mass and energy transfer at the Earth's surface. The eddy covariance technique has become one of the preferred and state-of-the-art approaches for measuring and calculating the exchange of water, heat, and carbon between the land surface and the atmosphere. This dataset covers the fluxes of water, heat, and carbon dioxide in an oasis agroecosystem, as well as the auxiliary micrometeorological variables in the middle areas of the Hexi Corridor during 2012–2015. The experimental observation campaign was carried out by the Linze Inland River Basin Research Station, a member station of the China Flux Observation and Research Network (ChinaFLUX). The dataset serves as a fundamental source of data, enabling in-depth comprehension water transfer, energy exchange, carbon cycle processes in the oasis agroecosystem in arid regions, and even their environmental and vegetation controlling mechanisms. It offers valuable insights into better understanding hydrological processes, ecosystem-hydrology reaction and discovering the coupling between carbon, water and heat in the context of climate change. Furthermore, the dataset holds significant scientific value in addressing chronic practical challenges related to fragile environment and shortage of water resource, such as water and land resources management, the preservation of oasis stability and sustainable development, the conservation of oasis ecosystems, etc.

Keywords: sensible heat flux; latent heat flux; CO₂ flux; open-path eddy covariance system; oases agroecosystem; arid regions

Dataset Profile

Title	A dataset of water, heat, and carbon fluxes of an oasis agroecosystem in the middle areas of the Hexi Corridor (2012–2015)
Data corresponding author	JI Xibin (xuanzhij@ns.lzb.ac.cn); ZHAO Wenzhi (zhaowzh@lzb.ac.cn)
Data authors	JI Xibin, ZHAO Wenzhi, JIN Bowen, ZHAO Liwen, ZHAO Wenyue, DU Zeyu, CHEN Zhi, ZHANG Leiming
Time range	2012 – 2015
Geographical scope	39°19'38"N, 100°08'27"E
Data volume	6.37 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	< https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00057 >
Sources of funding	National Natural Science Foundation of China (42271043, 42230720, 41771041, 40930634, 41271036)
Dataset composition	The dataset consists of two subsets: half-hourly fluxes determined by the eddy covariance method (i.e., sensible heat flux, latent heat flux, and CO ₂ flux, etc.) and auxiliary micrometeorological variables (i.e., surface net radiation, soil heat flux, air temperature, humidity, wind speed, soil temperature, soil moisture, etc.) during 2012–2015 in an agroecosystem located in the middle areas of the Hexi Corridor, northwest China. The experimental observation campaign was carried out by the Linze Inland River Basin Research Station, a member station of the China Flux Observation and Research Network (ChinaFLUX).